Анатомия и физиология человека.

1. Известно, что гормоны имеют разные пути происхождения: существуют пептидные гормоны, стероидные, и производные аминокислот. Из предложенных вариантов выберите гормон, являющийся производным тирозина:
   A) Мелатонин
   B) Норадреналин
   C) Инсулин
   D) Кортизол
   E) Вазопрессин

2. Глюкагон является гормоном поджелудочной железы, и его выделение стимулируется пониженным уровнем глюкозы в крови. Выберите неверное утверждение о действии глюкагона на организм:
   A) Глюкагон стимулирует гликогенолиз и глюконеогенез в клетках печени
   B) Вызывает расщепление триглицеридов
   C) Замедляет синтез триглицеридов
   D) Стимулом для секреции данного гормона помимо низкого содержания глюкозы может являться высокое содержание аминокислот в крови
   E) Глюкагон секретируется посредством парасимпатической стимуляции

3. Вазопрессин, или антидиуретический гормон (АДГ), известен тем, что играет важную роль в осморегуляции. Определите, как увеличение секреции АДГ влияет на объем и давление крови:
   A) Объем и давление крови остаются постоянными, какой бы ни была концентрация выделяемого АДГ
   B) Объем и давление крови понижаются
   C) Объем и давление крови повышаются
   D) Объем крови увеличивается, а давление понижается
   E) Объем крови уменьшается, а давление повышается

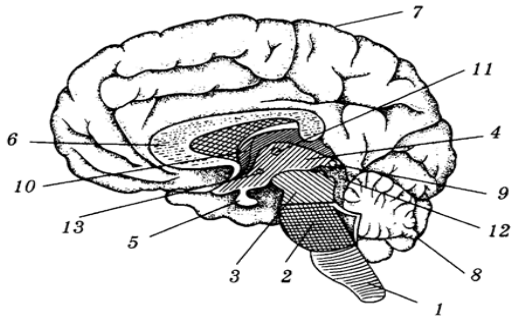
4. Известно, что мышечные клетки содержат двигательные белки, такие как актин, миозин и другие. Какой ион вызывает сокращение сердечной клетки посредством присоединения к белку тропонину?
   A) Na^+
   B) Cl^-
   C) K^+
   D) Ca^{2+}
   E) H^+

5. Сердечный цикл состоит из различных фаз, включающих в себя определенные состояния предсердий и желудочков. Из предложенных вариантов выберите фазу, в которой происходит открытие полулунных клапанов.
   A) Поздняя диастола
   B) Изоволюмическое расслабление желудочков
   C) Изоволюмическое сокращение желудочков
   D) Желудочковый выброс
   E) Систола предсердий

6. Представьте, что воздух, выдыхаемый легкими, является идеальным газом. Если давление равно 101325 Па, дыхательный объем равен $5*10^{-3}$ $м^3$, рассчитайте температуру воздуха. Масса равна 5.7 г, молекулярная масса воздуха равна 29 г/моль, а универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль*К. Ответ дайте в Кельвинах. Используйте формулу идеального газа: PV = nRT (где P = давление, n = моли).
   A) 36
   B) 310
   C) 273
   D) 298
   E) 37

7. Организм человека состоит из 4 видов тканей – эпителиальной, нервной, мышечной и соединительной. Эпителий, в свою очередь, имеет свои разновидности. Определите, какой вид эпителиальной ткани можно найти в слизистых оболочках желудка, кишечника и матки человека?
   A) Призматический
   B) Кубический
   C) Плоский
   D) Мерцательный
   E) Переходный

Вопросы 8 – 10 относятся к **Изображению 1.**



Изображение 1

8. Какая из частей головного мозга указана под номером **5**?
   A) Гипофиз
   B) Гипоталамус
   C) Эпиталамус
   D) Продолговатый мозг
   E) Мозолистое тело

9. Какая структура регулирует ритм сердца и отвечает за безусловные пищевые рефлексы?
   A) 5
   B) 4
   C) 7
   D) 1
   E) 2

10. Дисфункция какой структуры может привести к подавлению секреции окситоцина?
   A) 1
   B) 11
   C) 13
   D) 9
   E) 8

11. Известно, что автономная, или вегетативная, нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую системы. Из вариантов ниже, выберите пример эффекта действия парасимпатической нервной системы на организм:
   A) Расширение зрачков
   B) Расширение бронхиол
   C) Уменьшение реабсорбции
   D) Выведение лишних сахаров через мочу
   E) Усиление сокращения сфинктера мочевого пузыря

12. Кости человека классифицируются на 3 основных формы – трубчатые, губчатые и плоские. Каждая из форм также имеет свои особенности: трубчатые и губчатые кости могут быть длинными или короткими, а плоские кости разделяются на широкие и воздухоносные. Из предложенных ниже ответов выберите кость, которая является плоской воздухоносной:

A) Лучевая
B) Фаланги пальцев
C) Лобковая
D) Ребро
E) Клиновидная

13. Кислород и углекислый газ транспортируются через кровь различными способами. Выберите верное утверждение о газообмене:
A) Кислород растворяется в плазме лучше, чем углекислый газ
B) 25% углекислого газа транспортируется в форме бикарбонат ионов
C) Семь десятых углекислого газа транспортируется в растворенном в плазме крови состоянии
D) Более девяноста процентов кислорода транспортируется в связанной с гемоглобином форме
E) Очень малая доля углекислого газа (менее 5%) соединяется с гемоглобином

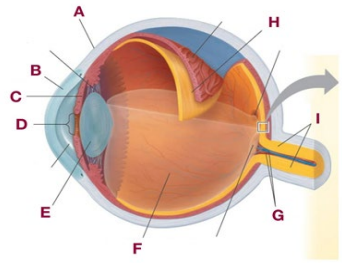
14. Эффект Бора демонстрирует влияние таких факторов, как pH, температуры, концентрации 2,3-дифосфоглицерата и парциального давления углекислого газа на сродство гемоглобина к кислороду. Выберите верное изменение среды, при которой сродство к кислороду снижается:
A) Повышение pH
B) Понижение температуры
C) Понижение парциального давления CO_2
D) Снижение концентрации 2,3 – дифосфоглицерата
E) Повышение кислотности

15. В человеческом организме содержатся различные типы суставов: от простых до комплексных, с разным числом суставных поверхностей и осей. Определите, какой из вариантов является примером сложного сустава?
A) Лучелоктевой
B) Межфаланговый
C) Лучезапястный
D) Коленный
E) Атлантозатылочный

16. Саркомер – это структурная единица мышечной ткани. Она состоит толстых и тонких филаментов миозина и актина, которые и обеспечивают сокращение мышц. Определите, в какой части саркомера можно обнаружить только тонкие филаменты:
A) М-линия
B) I-диск
C) А-диск
D) Н-зона
E) Т-диск

17. Витамины являются веществами, необходимыми для обмена веществ и других процессов в животных и растениях. Они могут быть водорастворимыми и жирорастворимыми. Определите, недостаток какого витамина приводит к болезни Бери-бери и нарушению белкового обмена и к какой группе относится данный витамин:
A) B_1, водорастворимый
B) B_6, жирорастворимый
C) А, жирорастворимый
D) B_1, жирорастворимый
E) А, водорастворимый

Вопросы 19-21 относятся к **Изображению 2**.



Изображение 2

18. Человеческий глаз имеет сложную структуру, позволяющую воспринимать свет. Изучив **Изображение 2**, определите, какая структура (A-I) указывает на склеру – белочную оболочку:
A) H
B) I
C) D
D) E
E) A

19. Основываясь на ваши знания о строении глаза, определите, какая структура обозначена буквой **I** на **Изображении 2**?
A) Центральная артерия и вена сетчатки
B) Сетчатка
C) Оптический диск
D) Оптический нерв
E) Желтое пятно

20. Определите, какую функцию выполняет часть глаза под буквой **F**:
A) Поддерживает форму глазного яблока и давление
B) Фокусирует лучи света на сетчатку
C) Преломляет лучи света
D) Питает глаз
E) Регулирует количество пропускаемого света

21. Зародышевые листки формируются при развитии зародыша, и из них затем образуются органы и ткани человека. Каким структурам дает начало эктодерма?
A) Кости, спинной мозг
B) Головной мозг, ногти
C) Хрусталик глаза, мочевой пузырь
D) Волосы, мышцы
E) Кровеносные сосуды, щитовидная железа

22. У человека сформированы условные и безусловные рефлексы. Определите, какой из вариантов описывает условные рефлексы:
A) Условные рефлексы являются видовыми
B) Способствуют выживанию
C) Осуществляются по постоянной рефлекторной дуге
D) Не поддаются торможению
E) Осуществляются в спинном мозгу и стволе мозга

23. Что из нижеперечисленного не относится ко вторичным половым признакам?
A) Развитие молочных желез
B) Оволосение
C) Повышение содержания жира в организме
D) Формирование наружных женских половых органов
E) Изменение телосложения

24. Менструальный цикл зависит от цикличного изменения секреции половых гормонов в женском организме. Определите, какой гормон выделяется в наибольших концентрациях в лютеиновую фазу:
A) Прогестерон

B) Эстроген
C) Тестостерон
D) ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
E) ФСГ – фолликулостимулирующий гормон

25. Желудок является местом первоначального переваривания и перемешивания поглощенной пищи. Он имеет комплексное строение, включающее в себя гладкую мышечную ткань, железистый эпителий и серозную оболочку. Из предложенных вариантов ответа выберите основную функцию, которую выполняют париетальные клетки желудка:
A) Выделение слизи
B) Секреция соляной кислоты
C) Секреция пепсиногена
D) Секреция пророеннина
E) Абсорбирование аминокислот

26. Нефрон – это структурная единица почки, отвечающая за фильтрацию крови. Какая часть нефрона отвечает за прямую регуляцию pH?
A) Перитубулярные капилляры
B) Собирательная трубка
C) Петля Генле
D) Проксимальный каналец
E) Афферентная артериола

27. Иммунная система защищает организм от чужеродных веществ. Иммунитет может быть неспецифическим и специфическим. Выберите, какой из ответов относится к специфическому иммунитету:
A) Пролиферация Т-лимфоцитов
B) Эпителий
C) Слизистая оболочка прямой кишки
D) Рвота
E) Воспалительная реакция

28. Определите, клетки какого типа ткани человека являются многоядерными?
A) Гладкая мышечная ткань
B) Поперечнополосатая мышечная ткань
C) Кубический эпителий
D) Соединительная ткань
E) Нервная ткань

29. Иммунная система представлена множеством различных клеток, выполняющих массу защитных функций организма. Выберите, какая клетка отвечает за специфическое распознавание и уничтожение инфицированных или опухолевых клеток:
A) Цитотоксическая Т-клетка
B) Т-хелпер
C) В-клетка
D) Макрофаг
E) Дендритная клетка

30. Межклеточное вещество выполняет множество функций, от защиты до поддержания формы клеток. Выберите, какой белок содержится в межклеточном веществе и отвечает за эластичность и прочность ткани?
A) Кератин
B) Альбумин
C) Коллаген
D) Фибронектин
E) Фибриноген

Зоология.

31. Тип кишечнополостных включает в себя:
A) Клеточный уровень организации.
B) Многоклеточный уровень организации, но без разделения на ткани.
C) Многоклеточный уровень организации с разделением на ткани.
D) Многоклеточный уровень организации с разделением на ткани и органы.
E) Многоклеточный уровень организации с разделением на ткани , органы и системы органов.

32. Главная особенность хордовых животных:
A) Наличие хорды.
B) Двухсторонняя симметрия.
C) Наличие жабр.
D) Наличие перьев.
E) Наличие чешуи.

33. Класс рыб, к которому относится акула:
A) Хрящевые рыбы.
B) Костные рыбы.
C) Лососеобразные.
D) Карпообразные.
E) Лучеперые рыбы.

34. Орган дыхания лягушки:
A) Легкие.
B) Плавательный пузырь.
C) Кожа.
D) A+B
E) A+C

35. К какой группе птиц относится страус:
A) Нелетающие птицы.
B) Пингвины.
C) Куриные.
D) Воробьиные.
E) Килегрудые.

36. Отличительная особенность млекопитающих:
A) Вскармливание детенышей молоком.
B) Наличие шерсти.
C) Теплокровность.
D) Наличие млечных желез.
E) Все перечисленные.

37. Какое из перечисленных животных является беспозвоночным?
A) Дождевой червь.
B) Воробей.
C) Слон.
D) Дельфин.
E) Игуана.

38. К какому типу животных относится медуза?
A) Кишечнополостные.
B) Плоские черви.
C) Кольчатые черви.
D) Членистоногие.
E) Моллюски.

39. Как называется метод сохранения редких и исчезающих видов животных?
A) Реинтродукция.
B) Рекультивация.
C) Биотехнология.
D) Клонирование.
E) Кремирование.

40. Какую роль играет зоология в жизни человека?
A) Помогает изучать законы природы.
B) Разрабатывать методы борьбы с болезнями.
C) Создавать новые лекарства и продукты питания.
D) Помогает лучше понимать структуру животных.
E) Все перечисленные.

41. Как называется наука, изучающая поведение животных?
    A) Зоология.
    B) Экология.
    C) Эволюция.
    D) Этология.
    E) Эмбриология.

42. Какая из перечисленных групп животных является наиболее древней?
    A) Губки.
    B) Кишечнополостные.
    C) Плоские черви.
    D) Кольчатые черви.
    E) Круглые черви.

43. Как называется тип развития животных, при котором из яйца выходит личинка?
    A) Прямое развитие.
    B) Непрямое развитие.
    C) Спорогенез.
    D) Партеногенез.
    E) Филогенез.

44. Как называется тип поведения животных, при котором они действуют под влиянием инстинктов:
    A) Инстинктивное поведение.
    B) Разумно-осознанное поведение.
    C) Обучение.
    D) Импринтинг.
    E) Рефлекс.

45. Какая из перечисленных групп животных является пойкилотермным?
    A) Птицы.
    B) Млекопитающие.
    C) Рыбы.
    D) A+B.
    E) A+B+C.

46. Какая из перечисленных групп животных не имеет кровеносной системы?
    A) Плоские черви.
    B) Кольчатые черви.
    C) Членистоногие.
    D) Моллюски.
    E) Иглокожие.

47. Какой вид является наиболее древним предком современных птиц?
    A) Археоптерикс
    B) Птеродактиль
    C) Тираннозавр
    D) Велоцираптор
    E) Никто из них

48. Как называется процесс, при котором животные впадают в состояние анабиоза в условиях экстремальных температур или водной недостаточности?
    A) Эмбриогенез
    B) Диапауза
    C) Деградация
    D) Метаболизм
    E) Паузирование

49. Как называется феномен, при котором животное меняет свою окраску в зависимости от окружающей среды?
    A) Камуфляж
    B) Мимикрия
    C) Пигментация
    D) Метаморфоза
    E) Трансверсия

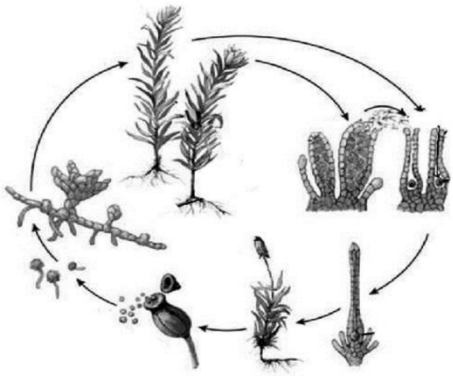
50. Как называется способность некоторых животных совершать перелеты на длинные расстояния без остановок?
    A) Миграция
    B) Экспансия
    C) Метаморфоза
    D) Трансгрессия
    E) Трансверсия

Ботаника.

51. Какие растения являются древнейшими обитателями суши?
    A) плауны;
    B) хвощи;
    C) **печеночные мхи (печеночники);**
    D) папоротники;
    E) риниофиты.

52. Какая из перечисленных водорослей размножается исключительно делением клетки пополам?
    A) **хлорелла;**
    B) эвглена;
    C) хламидомонада;
    D) кладофора;
    E) спирогира.

53. Ниже представлен жизненный цикл высшего растения.



    Определите его систематическое положение.
    A) Хвощевидные;
    B) Мохообразные;
    C) **Плауновидные;**
    D) Риниевые (псилофиты);
    E) Папоротниковидные.

54. Если ядра фотосинтезирующих клеток листа мха содержат 10 хромосом, то сколько хромосом будет в ядре сперматозоида этого мха, если мох является диплоидным организмом?
    A) **5;**
    B) 10;
    C) 15;
    D) 20;
    E) 8.

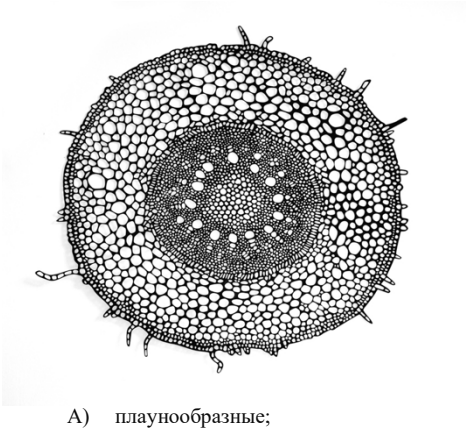
55. Какие из перечисленных клеток высших растений не имеют клеточной стенки?
    A) клетки камбия;
    B) клетки флоэмы;
    C) половые клетки;
    D) клетки паренхимы;
    E) клетки ксилемы.

56. Какое из следующих утверждений является правильным для голосеменных растений?
A) Голосеменные растения имеют цветки.
B) Семена голосеменных растений развиваются внутри плодов.
C) Голосеменные растения размножаются с помощью спор.
D) Семена голосеменных растений развиваются на открытых шишках.
E) Хвойные растения имеют сосуды для транспорта воды и питательных веществ.

57. Что означает термин "двойное оплодотворение"?
A) цветки должны быть опылены дважды, чтобы завязались семена и плоды
B) каждая яйцеклетка должна слиться с двумя спермиями, чтобы образовался зародыш
C**) один спермий сливается с яйцеклеткой, второй — с полярными ядрами**
D) каждый спермий содержит два ядра
E) оплодотворение происходит в два этапа: сперва сливаются спермий и яйцеклетка, а затем спермий и центральная клетка

58. На поперечном срезе стебля однодольного растения НЕЛЬЗЯ обнаружить:
A) эндодерму;
B) экзодерму;
C) первичную кору;
D) ксилему;
E) камбий.

59. На изображении представлен поперечный срез корня растения. Определите, к какому таксону относится это растение.



A) плаунообразные;
B) хвойные;
C) однодольные;
D) двудольные цветковые;
E) папоротникообразные.

60. Как микоризы способствуют минеральному питанию растений?
A) **предоставляя воду и необходимые элементы**
B) обеспечивая нефотосинтезирующие клетки корня углеводами
C) превращая атмосферный азот в аммоний
D) помогая корням паразитировать на соседних растениях
E) подавляя рост корневых волосков

61. Если фотосинтезирующую водоросль выращивать в среде с CO_2, содержащей тяжёлый изотоп кислорода (^{18}O), то все следующие соединения будут содержать в своём составе ^{18}O, кроме:
A) 3-фосфоглицерата
B) Глицеральдегид-3-фосфата
C) Глюкозы
D) Рибулозо-1,5-бисфосфата
E) O_2

62. Все нижеперечисленные утверждения верны относительно годовых колец древесины, кроме:
A) Годовые кольца можно использовать для определения возраста деревьев в умеренных климатических зонах
B) Годовые кольца образуются посредством изменения в росте ксилемы
C) Годовые кольца недревесных растений показывают период осадков
D) Разные размеры годовых колец показывают вариации роста растения каждый год
E) Размер годовых колец определяется осадками, количеством света и температурой

63. Если растению короткого дня требуется критический ночной период в 12 часов, то какой из следующих 24-часовых циклов не будет препятствовать его цветению?
A) 14 часов света / 10 часов темноты
B) 12 часов света / 6 часов темноты / короткая вспышка света / 6 часов темноты
C) 10 часов света / 14 часов темноты
D) 8 часов света / 8 часов темноты / короткая вспышка света / 8 часов темноты
E) 16 часов света / 8 часов темноты

14-15. В лаборатории изучают транспирацию растений при различных условиях температуры и влажности. В ходе эксперимента было установлено, что при температуре 25°C и относительной влажности 60% одно растение испаряет 0,25 литра воды в день. Предположим, что скорость транспирации пропорциональна температуре и обратно пропорциональна относительной влажности.

64. Определите, сколько воды испарит одно растение за 5 дней при температуре 30°C и относительной влажности 50%.
A) 1,25 литра
B) 1 литр
C) 1,5 литра
D) 1,7 литра
E) 1,8 литра

65. Сколько воды испарят 10 таких растений за 7 дней при температуре 20°C и относительной влажности 70%?
A) 10,5 литров
B) **12 литров**
C) 14 литров
D) 16 литров
E) 20 литров

66. После сбора урожая осенью возникает вопрос о сохранении овощей. Известно, что клубни и корнеплоды овощных растений требуют различных условий хранения. Например, корнеплоды столовой свеклы хорошо хранятся до весны при температуре +4-5°C и относительной влажности 85-90%. Сохранить корнеплоды моркови на длительный срок значительно труднее. При температуре выше 0-2°C и той же влажности морковь быстрее высыхает, а масса и качество урожая снижаются. Основная причина низкой сохранности корнеплодов моркови:

A) более низкое содержание воды в корнеплодах по сравнению со свеклой;
B) значительно меньший объем запасных веществ в древесине корнеплода моркови по сравнению со свеклой;
C) **большее количество устьиц в покровной ткани корнеплода моркови;**
D) более тонкий слой перидермы корнеплода, образующийся за вегетационный период.
E) более высокая активность ферментов, разрушающих клеточные стенки.

67. Как можно ускорить созревание бананов после транспортировки?
A) поместить их в хорошо освещенное прохладное место;
B) поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием углекислоты;
C) **поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием этилена;**
D) поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием этана;
E) поместить их в тёмное тёплое место.

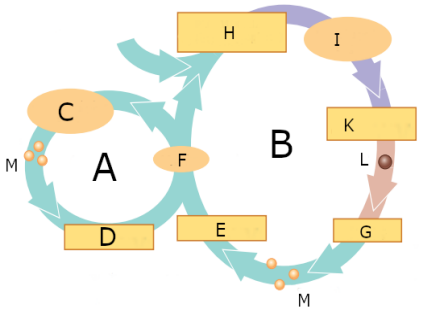
68. Из-за подготовки к олимпиадам вы совершенно забыли о своих комнатных растениях. Через некоторое время вы заметили, что растения начали увядать. Укажите наиболее вероятную причину увядания и метод, который поможет восстановить растения.
A) **плазмолиз растительных клеток, необходим полив**
B) низкий потенциал почвенного раствора, необходимо внести растворы минеральных солей
C) закрытие устьиц, проблему устранить не удастся
D) высокий потенциал почвенного раствора, необходимо внести растворы минеральных солей
E) нехватка солнечного света, необходимо переместить растение на более освещенное место

19-20. В лаборатории изучают скорость фотосинтеза у растений. В ходе эксперимента было установлено, что одно растение в среднем поглощает 0,04 грамма углекислого газа (CO_2) в час на один квадратный метр листовой поверхности при определённых условиях освещения и температуры.

69. Сколько углекислого газа поглотят растения за 8 часов, если общая площадь листовой поверхности составляет 2 квадратных метра?
A) 0,16 г
B) 0,32 г
C) 0,64 г
D) 1,28 г
E) 0.96 г

70. Какое количество углекислого газа поглотят 10 таких растений за 15 часов, если каждое растение имеет площадь листовой поверхности 1,5 квадратных метра?
A) 5,4 г
B) **9,0 г**
C) 12,0 г
D) 18,0 г
E) 14,4 г

Иллюстрация ниже представляет собой общую диаграмму жизненного цикла грибов, вопросы 71-74 относятся к этой иллюстрации.



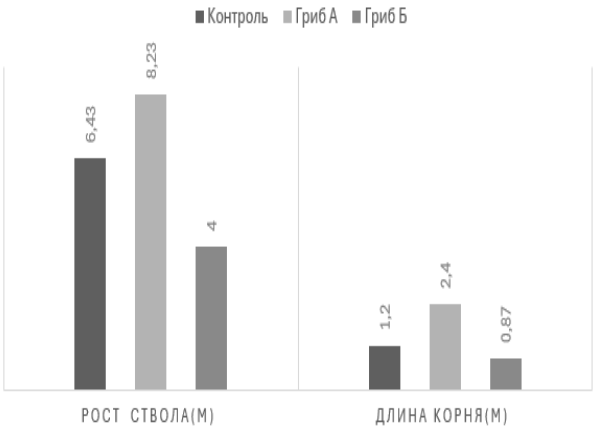
71. Под буквой M обозначены:
A) Зигота (n)
B) Зооспора (2n)
C) Спора (2n)
D) Зигота (2n)
E) Спора (n)

72. Под каким обозначением находится бесполое размножение?
A) K
B) G
C) B
D) E
E) A

73. Что происходит в процессе под знаком K?
A) Выброс спор
B) Слияние мембран
C) Слияние гамет
D) Слияние ядер
E) Выброс зигот

74. Под каким обозначением находится вегетативная часть гриба?
A) F
B) D
C) G
D) C
E) I

75. На диаграмме указана длина саженцев деревьев одного вида. Исходя из диаграммы ответьте на следующий вопрос. Ось y – рост. Контроль – отсутствие каких либо факторов



Исходя из диаграммы что можно сказать о взаимоотношении гриба Б к дереву?

A) Гриб Б стимулирует апикальный рост растения
B) Гриб Б угнетает апикальный рост растения
C) Гриб Б выделяет вещества против своих конкурентов
D) Гриб Б улучшает всасывающие свойства растения
E) Гриб Б никак не влияет на растения

76. Что из нижеперечисленного скорее всего правда?
    A) Гриб А ведет хищнический образ жизни
    B) Гриб Б существует на поверхности листьев растения
    C) И гриб А и гриб Б могут создавать микоризаподобные образования
    D) Контрольное растение не имело нужных ресусов для дальнейшего роста
    E) Оба гриба являются облигатными паразитами растений

77. Какое изменение вы ожидаете увидеть с данными диаграммы если все три растения будут обработаны антимикоризными веществами?
    A) Диаграммы всех растений упадут
    B) Все столбцы будут примерно одинаковы
    C) Диаграммы всех растений вырастут
    D) Невозможно предугадать изменение диаграммы
    E) Корни растений вырастут, в то время как стебли останутся неизменными

78. Грибы могут выделять антибиотические соединения. Исходя из ваших знаний об антибиотиках, как вы считаете, зачем грибы это делают?
    A) Для борьбы с конкурентными организмами
    B) Для ускоренного переваривания пищи
    C) Для охоты на микроскопических животных
    D) Для ускорения роста
    E) Для отпугивания хищников

79. Ген дальтонизма передается по Х хромосоме в рецессивной форме. Каковы шансы того что ребенок родится с дальтонизмом и будет девочкой, если отец и мать не имеют болезни, но мать является носительницей гена дальтонизма?
    A) 0%
    B) 50%
    C) 25%
    D) 100%
    E) 75%

80. Ген альбинизма пшеницы летален в рецессивной форме. Сколько растений из прогнозируемых 1523 единиц будут живы при скрещивании двух растений с идентичным генотипом Aa?
    A) 190
    B) 380
    C) 1142
    D) 0
    E) 1523

81. При скрещивании овальной тыквы и грушеподобной тыквы было получено потомство грушеподобных тыкв. После скрещивания F1 между собой было получено 3 фенотипа тыкв со следующими соотношениями:

614 Грушеподобной
154 Овальной формы
56 Дисковидных

Что могло быть причиной такого расщепления?
    A) Аутосомная рец. Мутация
    B) Аутосомная дом. мутация
    C) Рец. эпистаз
    D) Дом.эпистаз
    E) Дом-Рец взаимодействие

82. Какое расщепление фенотипов F2 вы бы ожидали от рец.эпистаза?
    A) 9:3:4
    B) 9:3:3:1
    C) 15:1
    D) 13:3
    E) 9:7

83. Работая с двумя видами бактерий вы решили посеять их на одну и ту же чашку петри и добавить в среду пенициллин. После добавления вы заметили что культура клеток одного вида никак не реагирует на наличие пенициллина, тогда как клетки другого вида полностью исчезли. С чем по вашему может быть связан данный инцидент?
    A) Добавленный в среду антибиотик был просрочен
    B) В среде были бактерии с развитой резистентностью к пенициллину
    C) Среда в которой находились бактерии нейтрализовывала антибиотик
    D) Не хватало концентрации антибиотика
    E) Нет правильного варианта ответа

84. Проанализировав результаты еще тщательнее вы заметили что в среде все таки присутствовали колонии второго вида (которые казались исчезнувшими). После посева данных выживших клеток к изначальным клеткам того же вида, все клетки стали резистентными к пенициллину. Что из нижеперечисленного стало причиной такого исхода?
    A) Транскрипция
    B) Электропорация
    C) Нейтрализация
    D) Трансформация
    E) Конъюгация

85. За счет какой группы АТФ используется как внутриклеточный переносчик энергии?
    A) A) Фосфатной
    B) Карбоксильной
    C) Карбонильной
    D) Сульфгидрильной
    E) Аминной

86. Пептидная связь образуется между _____
    A) Молекулами воды
    B) Молекулами крахмала
    C) Аминокислотами
    D) Рибозой и азотным остатком
    E) Клетками кожи

87. За счет каких контактов клетки животного организма могут переносить ионы и сахара между собой?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

88. Из-за аутоиммунного заболевания кожа человека стала сильно уязвима для повреждений, что могло быть затронуто болезнью?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

89. Какие соединения создают водонепроницаемые барьеры между клетками?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

90. Благодаря какому процессу возможно создание уникальных гамет?
    A) Кроссинговер
    B) Митоз
    C) Профаза
    D) Телофаза II
    E) Спорогенез

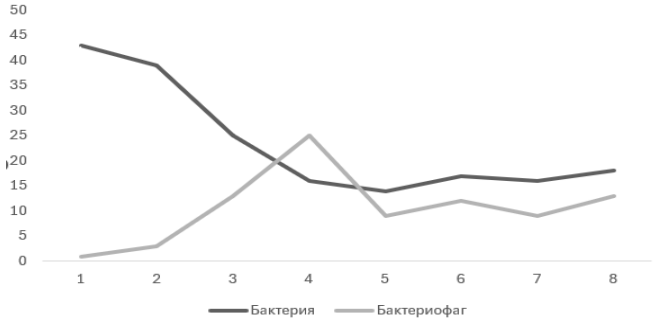
91. Вторичная структура белка реализуется за счет…
    A) Водородных связей
    B) Пептидных связей
    C) Сульфидных связей
    D) Ван Дер ваальсовского взаимодействия
    E) Ковалентных связей

92. Если в молекуле ДНК есть 23% Аденина, то сколько % Гуанина присутствует в этой же молекуле ДНК?
    A) 50%
    B) 10%
    C) 52%
    D) 23%
    E) 27%

93. Известно что у собак жесткая шерсть доминантна (A), мягкая рецессивна (a). Два жесткошерстных родителя дают жесткошерстного щенка. С особью какого генотипа его нужно скрестить, чтобы с максимальной вероятностью выяснить имеет ли он при себе аллель мягкошерстности? Известно что собаки данного вида в среднем дают только одного щенка в потомстве.
    A) AA
    B) Aa
    C) aa
    D) Нельзя узнать с помощью простого скрещивания
    E) Варианты A B C верны одинаково

94. В чем заключается роль плазмодесмы?
    A) Поддержание структуры клетки
    B) Перенос веществ и жидкости между клетками растения
    C) Сшивать клетки между собой для придания эластичности
    D) Заякорить клетки друг к другу
    E) Все вышеперечисленное

Исходя из графика ниже, ответьте на вопросы. Ось y – кол-во бактерий/бактериофагов, ось x – время (в циклах)



95. Что является более правдивым?
    A) С цикла 5 вирус начал переходить в лизогенную стадию.
    B) Бактериофаг остался в литической фазе
    C) Бактериофаг уничтожил все бактерии
    D) Вирус потерял вирулентность
    E) Бактерия начала адаптироваться под вирус

96. В чем заключается различие литического и лизогенного цикла?
    A) В молекулах используемых для передачи наслед.информации
    B) В последующей судьбе клетки
    C) В клетках мишенях
    D) В необходимых белках-рецепторах
    E) В нужных молекулах для репликации

97. Какой из этих факторов нужен для удлинения растительной клетки?
    A) Высокие концентрации гиббереллина, цитокина, и абсцизовой кислоты
    B) B) Высокая концентрация кальция
    C) Низкая концентрация ауксина
    D) Низкий pH клеточной стенки
    E) Гипертоническая среда вокруг клетки

98. Некоторые бактерии умеют скрываться от иммунного ответа. Что из нижеперечисленного может быть тому причиной?
    A) Бактерии нейтрализуют механизм комплимента
    B) Бактериальная клеточная стенка устойчива для фагоцитоза
    C) Бактерии уничтожают сигнальные молекулы иммунитета
    D) Бактерии прячут свои комплексы антигенов
    E) Нет правильного ответа

99. Клетка человека была инфицирована вирусом. Что с ней произойдет, до того как она будет замечена иммунитетом?
    A) Клетка продолжит функционировать как и раньше
    B) Клетка начнет бесконтрольно делиться
    C) Клетка начнет процесс апоптоза
    D) Клетка начнет производить вирусные частицы
    E) Клетка перейдет в стадию G0